北京邮电大学 2021 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎设 $x(t)=\cos(200\pi t)+\sin(200\pi t)$，其希尔伯特变换为 $\hat{x}(t)$。$x(t)$ 的功率是__(01)__W，$\hat{x}(t)$ 的功率是__(02)__W，$x(t)+\hat{x}(t)$ 的功率是__(03)__W，$x(t)+\hat{x}(-t)$ 的功率是__(04)__W。

(01)(02)(03)(04)A．0　　B．1　　C．2　　D．4

◎设 $m(t)$ 是模拟基带调制信号，载频 f_c 充分大。下列中__(05)__是 $m(t)$ 的调相信号，__(06)__是 $m(t)$ 的调频信号。

(05)(06)A．$\cos\left[2\pi f_c t+\frac{d}{dt}m(t)\right]$　　B．$\cos[2\pi f_c t+m(t)]$

C．$\cos\left[2\pi f_c t+\overline{m(t)}\right]$　　D．$\cos\left[2\pi f_c t+\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$

◎下列已调信号中，__(07)__的复包络是解析信号。

(07)A．AM　　B．FM　　C．下单边带 SSB　　D．上单边带 SSB

◎若基带信号 $x(t)$ 的主瓣带宽为 B，则 $x(t)$ 与__(08)__正交。

(08)A．$e^{j2\pi Bt}$　　B．$e^{-B|t|}$　　C．$\mathrm{sinc}(Bt)$　　D．$\mathrm{rect}(Bt)$

◎若基带传输系统的带宽为 B，则无符号间干扰传输的最高符号速率是__(09)__Baud。

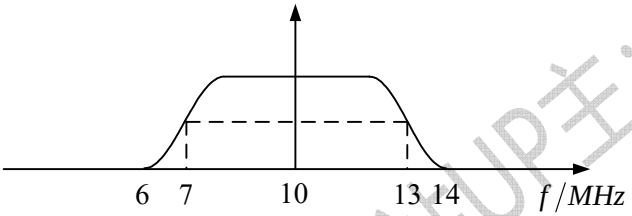
(09)A．$2/B$　　B．$B/2$　　C．B　　D．$2B$

◎某 AM 系统的调制指数 $a=1$，基带调制信号 $m(t)$ 的均值为零、带宽为 $1kHz$、功率为 $1W$、最大幅度为 $2V$，已调信号表达式为 $s(t)=\sqrt{\frac{2}{5}}[A+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$，则 A 为__(10)__V。$s(t)$ 的带宽为__(11)__kHz、功率为__(12)__W、调制效率为__(13)__。

(10)(11)(12)A．1/2　　B．1　　C．2　　D．5

(13)A．1/9　　B．1/5　　C．1/2　　D．1

◎某升余弦滚降系统发送信号的功率谱密度如下图所示，该系统的滚降系数是__(14)__。



(14)A．1/4　　B．1/3　　C．1/2　　D．1

◎考虑非相干解调时，OOK 信号可以采用__(15)__，2DPSK 信号可以采用__(16)__。

(15)(16)A．包络检波　　B．鉴频器　　C．匹配滤波器　　D．差分相干检测

◎若某 *QPSK* 系统的误比特率是 **0.2**，则其误符号率是__(17)__。

(17)*A*．0.04　　*B*．0.18　　*C*．0.2　　*D*．0.36

◎部分响应系统通过引入人为的符号间干扰使频谱利用率达到__(18)__极限。二进制第 *I* 类部分响应系统的频带利用率是__(19)__ $bit/s/Hz$。

(18)*A*．高斯　　*B*．香农　　*C*．奈奎斯特　　*D*．汉明

(19)*A*．0.5　　*B*．1　　*C*．1.5　　*D*．2

◎设 $X(t)$ 是平稳高斯过程，已知其功率谱密度 $P_X(f)$ 在 $-\infty < f < \infty$ 范围内有界。$X(t)$ 的均值__(20)__。

(20)*A*．等于零　　*B*．等于 $\int_{-\infty}^{+\infty} P_X(f)df$　　*C*．是高斯随机变量　　*D*．是平稳高斯过程

◎如果信道的相干带宽很小，系统设计时需要考虑__(21)__问题。

(21)*A*．符号间干扰　　*B*．信道时变性　　*C*．平坦衰落　　*D*．包络起伏

◎某 *A* 律十三折线 *PCM* 编码器的输入范围是 $[-8,+8]V$，若编码器输出码组是 **11011010**，则译码器重建电平是__(22)__*V*。

(22)*A*．$-\frac{53}{32}$　　*B*．$+\frac{53}{32}$　　*C*．$+\frac{53}{16}$　　*D*．$+\frac{55}{32}$

◎将比特序列 **10001000011000010000** 编成 HDB_3 码，结果是__(23)__。

(23)*A*．$+1000-1000-1+1-1000-1+1000+1$　　*B*．$+1000-1000-1+1-1-100-1+1000+1$

C．$+1000-1000-1+1-1+100+1-1000-1$　　*D*．$+1000-10000+1-10000+10000$

◎若四进制 *PAM* 信号 $s(t)$ 的数据独立等概，平均功率是 $1W$，比特速率是 $R_b = 1k\,bit/s$，则平均比特能量 $E_b =$ __(24)__*mJ*，符号能量 $E_s =$ __(25)__*mJ*，符号速率 $R_s =$ __(26)__*kBaud*，符号间隔是__(27)__*ms*。

(24)(25)(26)(27)*A*．0.5　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

◎下列数字调制方式中，抗噪声能力最强的是__(28)__，最弱的是__(29)__。

(28)(29)16*FSK*　　*B*．16*QAM*　　*C*．16*ASK*　　*D*．16*PSK*

◎设(*n*，*k*)分组码的最小码距是 $d_{\min}$。如欲纠正 *t* 位及 *t* 位以内的差错，$d_{\min}$ 必须满足__(30)__。

(30)*A*．$d_{\min} \geq t+2$　　*B*．$d_{\min} \geq 2t$　　*C*．$d_{\min} \geq 2t+1$　　*D*．$d_{\min} \geq 2(t+1)$

◎对实信号 $x(t)$ 进行理想采样。若 $x(t)$ 是基带信号，其最高频率是 $4kHz$，采样后频谱不发生混叠的最小采样率是__(31)__*kHz*。若 $x(t)$ 是带通信号，其频带范围是 $[15kHz \sim 18kHz]$，采样后频谱不发生混叠的最小采样率是__(32)__*kHz*。

(31)(32)*A*．4　　*B*．6　　*C*．8　　*D*．12

◎某数字调制系统的设计者从 *QPSK* 和 *OQPSK* 中选择了 *OQPSK*，其主要原因是该系统的__(33)__不够理想。

(33)*A*．功率放大器线性度　　*B*．滤波器幅频特性　　*C*．定时精度　　*D*．载波同步

◎*FM* 信号 $s(t) = \cos\left[5\times10^6\pi t + 5\sin(5000\pi t)\right]$ 的带宽近似是__(34)__*kHz*。

(34)*A*．5　　*B*．10　　*C*．15　　*D*．30

◎若(*n*，*k*)线性分组码的合法码字包含全 1 码字，则其校验矩阵 *H* 的每一行的汉明重量一定__(35)__。

(35)*A*．小于 *k*　　*B*．等于最小码距　　*C*．是奇数　　*D*．是偶数

◎直接序列扩频(*DSSS*)系统经常采用__(36)__技术来对抗多径衰落。

(36)*A*．*Rake* 接收　　*B*．频域均衡　　*C*．部分响应　　*D*．*Doppler* 扩展

◎8*PSK* 将 3 个比特$b_1b_2b_3$映射到 8 个相位。采用格雷映射时，相邻相位对应的比特组之间的汉明距离是__(37)__。

(37)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．3

◎设二进制数据独立等概、速率为$16kbit/s$，则 2*DPSK* 信号的主瓣带宽是__(38)__*kHz*。

(38)*A*．8　　*B*．12　　*C*．16　　*D*．32

◎设 32*FSK* 的数据速率是$30kbit/s$，保持频率正交的最小频率间隔是__(39)__*kHz*。

(39)*A*．3　　*B*．6　　*C*．15　　*D*．30

◎采用科斯塔斯环提取载波存在__(40)__问题。

(40)*A*．差错传播　　*B*．符号间干扰　　*C*．频谱混叠　　*D*．相位模糊

二、(16 分)下图中，$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$是已调信号，其中基带调制信号$m(t)$的带宽为